



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI
CAMPUS DR^a JOSEFINA DEMES
CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: PADRÕES DE PROJETO



Estudo de Caso 3 — Builder

Valor: 2,0 pontos

Sistema de Geração de Relatórios Personalizados

Contextualização

Uma empresa desenvolve um sistema utilizado por diferentes setores para gerar **relatórios sobre suas atividades**.

Atualmente, um relatório é criado por meio de uma classe que recebe diversas informações no momento de sua construção.

Com o crescimento do sistema, novos recursos foram adicionados e o objeto Relatorio passou a possuir muitas opções de configuração.

Um relatório pode conter:

- título;
- período de referência;
- autor responsável;
- logotipo da empresa;
- gráficos;
- tabelas;
- resumo executivo;
- cabeçalho;
- rodapé;
- numeração de páginas;
- assinatura;
- formato de exportação.

Entretanto, **nem todas essas informações são obrigatórias**.

Todo relatório deve possuir:

- título;
- período de referência;
- autor.

Os demais elementos são opcionais.

Além disso, existem algumas regras:

- um relatório deve possuir pelo menos um conteúdo: **gráfico ou tabela**;
- relatórios destinados à impressão devem possuir cabeçalho e rodapé;
- a numeração de páginas só pode ser utilizada quando o relatório possui mais de uma página;
- o formato de exportação deve ser informado e pode ser PDF, HTML ou DOCX;
- caso o formato não seja informado explicitamente, PDF deverá ser utilizado como padrão.

A equipe percebeu que criar relatórios utilizando um construtor com muitos parâmetros ou configurá-los posteriormente por meio de vários setters estava tornando o código difícil de utilizar e manter.

Por isso, foi decidido utilizar o **padrão de projeto Builder**.



Tarefas

1. Análise do problema — 0,3 ponto

Explique:

- a) Qual é o principal problema relacionado à criação dos objetos Relatorio?
- b) Por que utilizar um construtor com muitos parâmetros pode dificultar a leitura e manutenção do código?
- c) Por que simplesmente utilizar vários setters não necessariamente resolve todos os problemas desse cenário?



2. Identificação dos elementos do padrão — 0,3 ponto

A partir do cenário apresentado, identifique:

- **Product**
- **Builder**
- **Concrete Builder**
- **Director**
- **Client**

Para cada elemento, explique sua responsabilidade na solução.

Caso considere que o Director não seja necessário em sua implementação, justifique sua decisão.



3. Diagrama UML — 0,5 ponto

Elabore o **diagrama de classes UML** da solução proposta.

O diagrama deverá representar:

- a classe Relatorio;
- o Builder;
- o Concrete Builder;
- o Client;
- o Director, caso utilizado;
- os principais atributos;
- os principais métodos;
- as relações entre os elementos.

O diagrama deve permitir compreender **como um relatório é construído até chegar ao objeto final**.



4. Implementação em Java (pode ser em outra linguagem) — 0,7 ponto

Implemente a solução utilizando o padrão **Builder**.

A implementação deverá permitir construir relatórios com diferentes configurações.

Por exemplo, um relatório pode conter:

- Título
- Período
- Autor
- Gráficos
- Tabela
- Cabeçalho
- Rodapé
- Numeração de páginas
- Formato

O Builder deverá permitir configurar os elementos **de maneira progressiva**, evitando a necessidade de um construtor com grande quantidade de parâmetros.

A implementação deverá possuir:

A) Atributos obrigatórios

O relatório deverá exigir:

- título;
- período;
- autor.

B) Atributos opcionais

Deverão existir pelo menos **quatro características opcionais**.

O aluno poderá escolher quais recursos serão opcionais, desde que sejam coerentes com o problema.

C) Valores padrão

O Builder deverá utilizar pelo menos **um valor padrão**.

Exemplo: Formato = PDF

D) Validações

O Builder deverá realizar pelo menos **três validações** antes de criar o relatório.

Entre elas, deverá existir obrigatoriamente uma validação relacionada à seguinte regra:

O relatório deve possuir pelo menos um gráfico ou uma tabela.

As outras duas validações poderão ser definidas pelo aluno.



5. Demonstração — 0,2 ponto

O programa deverá demonstrar a criação de **pelo menos três relatórios diferentes**, utilizando o Builder.

Os relatórios deverão possuir configurações diferentes.

Além disso, deverá ser demonstrada **uma tentativa de criação de relatório inválido**, mostrando que a validação impede sua construção.



6. Análise da solução — 0,3 ponto

Responda:

- Como o Builder contribuiu para melhorar a legibilidade da criação dos relatórios?
- Qual é a vantagem de separar a construção do Relatório da representação final do objeto?
- Qual é a responsabilidade do método build()?
- Qual é a diferença entre a responsabilidade do Builder e a do Concrete Builder?
- Que tipo de alteração no sistema seria facilitada pelo uso do Builder?
- Quais são as desvantagens de utilizar o padrão Builder nesse cenário?